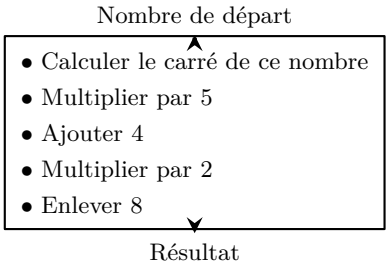
Énoncé • Exercice 3 – Le programme de calcul, partie B

Brevet des collèges – Asie, 19 juin 2023

→ Traite la partie B.

Exercice 3 — 20 points

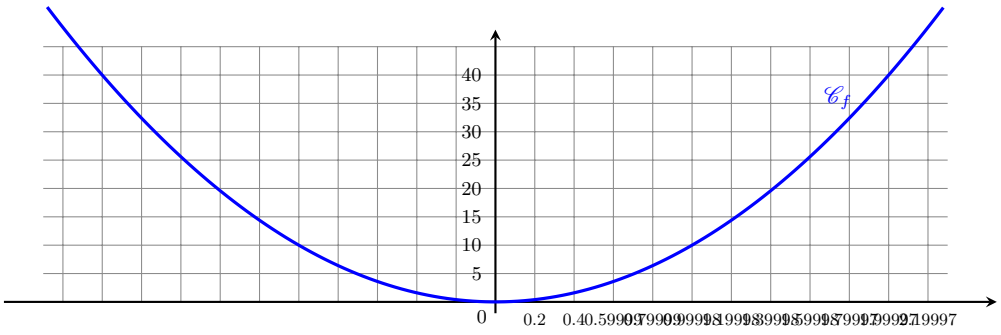
On considère le programme de calcul suivant :



PARTIE B

Pour cette partie, un élève cherche le ou les nombre(s) qu'il doit choisir pour obtenir 30 comme résultat.

4. Pour cela, il représente graphiquement la fonction f associée au programme de calcul définie par : $f(x) = 10x^2$.
Il obtient la courbe suivante :



À l'aide du graphique, déterminer une valeur approchée des antécédents de 30 par la fonction f.
Ne pas justifier.

5. L'élève souhaite trouver une valeur plus précise de l'antécédent **positif** trouvé à la question précédente. Pour cela il utilise une feuille de calcul dont un extrait est donné ci-contre :

a. Quelle formule a-t-il pu entrer dans la cellule B2 avant de l'étirer vers le bas ? Ne pas justifier.

b. Dans ce tableau, quel est le nombre de départ donnant le résultat le plus proche de 30 ? Ne pas justifier.

	A	B
1	**Nombre de départ**	**Résultat**
2	1,60	25,600
3	1,61	25,921
4	1,62	26,244
5	1,63	26,569
6	1,64	26,896
7	1,65	27,225
8	1,66	27,556
9	1,67	27,889
10	1,68	28,224
11	1,69	28,561
12	1,70	28,900
13	1,71	29,241
14	1,72	29,584
15	1,73	29,929
16	1,74	30,276
17	1,75	30,625
18	1,76	30,976
19	1,77	31,329
20	1,78	31,684
21	1,79	32,041
22	1,80	32,400

6. Déterminer la valeur exacte du nombre positif cherché par l'élève.